

sdroxide ile QO-100'e Çıkış

QO-100 (Es'hail-2) sabit yörüngeli amatör uydusuna **ADALM-Pluto** ve **Ku-band LNB** ile çıkmak için adım adım kurulum. Downlink 10 GHz'den LNB üzerinden iner, uplink 2,4 GHz'den doğrudan Pluto'dan çıkar. Aşağıdaki ayarlar bir kez yapılır, sonrası yalnızca **SAT** ve beacon senkronizasyonudur.

GEREKENLER

- **ADALM-Pluto** (veya LibreSDR / ANTSDR gibi bir AD936x kartı).
- Ara frekansı (LO) **9750 MHz** olan universal **Ku-band LNB** — QO-100 istasyonlarında kullandığımız standart.
- Çanak anten ve LNB'yi çanağa bağlayan koaks; 2,4 GHz uplink anteni.
- Kurulu **sdroxide** — Pluto sürücüsü dahili, ayrıca bir şey kurmaya gerek yok.

Downlink: 10 489,750 MHz → **LNB (LO 9750 MHz)** → 739,750 MHz → Pluto
Uplink: 2 400,x MHz ← **Pluto (doğrudan, çevrim yok)**

Not: sdroxide arayüzü İngilizcedir; aşağıdaki ekranlarda alan adları da İngilizce görünür.

Kalın **bu biçimdeki** ifadeler ekrandaki düğme ve alan adlarıdır.

Ayarlar

Bir kez yapılır ve saklanır. Hepsi Settings penceresinde, General ve Radio sekmelerinde.

ADIM 01

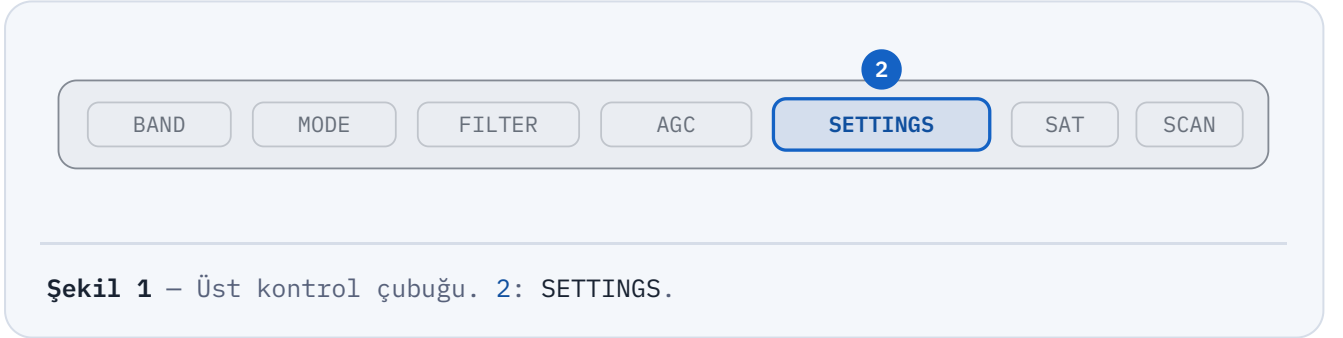
sdroxide'yi başlatın

Programı açın. Ana pencerede üstte kontrol çubuğu, altında panadapter ve şelale görünür.

ADIM 02

Ayarları açın

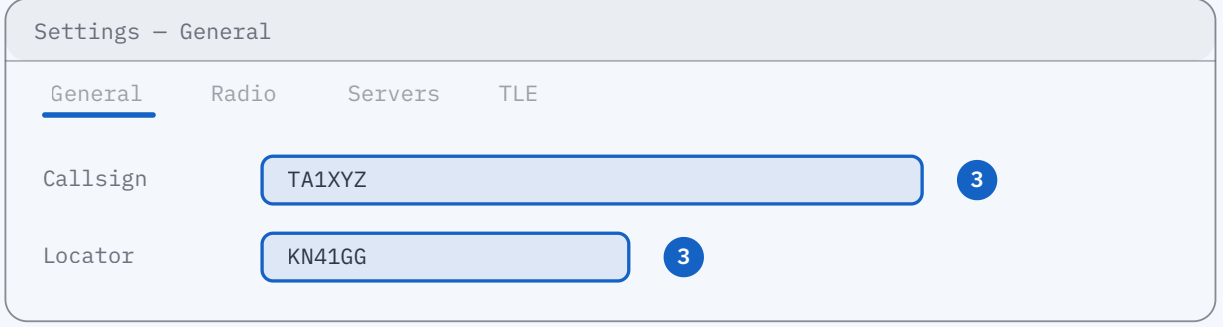
Üst kontrol çubuğundaki **SETTINGS** düğmesine basın.



Çağrı işareti ve locator

General sekmesinde **Callsign** alanına çağrı işaretinizi, **Locator** alanına Maidenhead kareni (ör. KN41GG) girin. Uydu kilidi ve dünya haritası bu locator'ı kullanır — girilmezse

LOCK ON çalışmaz.



Settings – General

General Radio Servers TLE

Callsign TA1XYZ 3

Locator KN41GG 3

Şekil 2 – General sekmesi. 3: Callsign + Locator.

Radio sekmesi – cihaz: PlutoSDR

Radio sekmesine geçin. Arayüz seçicisinden **PlutoSDR** 'ı seçin. Pluto, USB kablosunda bile bir ağ cihazıdır: kabloyu takınca seri port değil, bir ağ adaptörü oluşur.

Sonraki beş alan da bu sekmededir — hepsi aşağıdaki çizimde:

Şekil 3 – Radio sekmesi. 00-100 için değişen alanlar 4-9 ile işaretli.

Konverter: LNB, Ku low (-9750 MHz)

Converter açılır menüsünden **LNB, Ku low (-9750 MHz)** ön ayarını seçin — LNB'lerimizin ara frekansı 9750 MHz olduğu için. Bu, altta -9 750 000 000 Hz'lik offset'i otomatik yazar; böylece 10489,750 MHz beacon kadranda doğru yere yakın düşer.

ADIM 06

Transmit satırı: Its own offset = 0

Converter offset'inin yanındaki **Transmit** satırında **Its own offset** seçin ve yanındaki Hz kutusuna 0 yazın.

Eskiden yaptığımız gibi TX için 8085 MHz gibi bir değer yazmaya gerek yok. Bu 0, "downlink LNB'den geliyor ama 2,4 GHz uplink doğrudan radyodan çıkıyor, verici tarafı çevrilmiyor" demektir. İlerde TX frekansınızın kayık olduğunu düşünürseniz, bu kutuya küçük bir düzeltme (Hz olarak, işaret kuralı alıcı offset'iyile aynı) yazarak buradan ayarlarsınız.

ADIM 07

Pluto adresi

Alttaki bağlantı bölümünde **Address** alanına Pluto'nun IP'sini yazın ya da **Discover** ile otomatik buldurun. USB'den bağlıysanız 192.168.2.1 yazmanız yeterlidir. Ağdan erişiyorsanız Pluto'nun ağdaki IP adresini yazın. ip:192.168.2.1 de kabul edilir; usb: ile başlayan adres kabul edilmez, çünkü bu arka uç radyoya USB kablusunun sağladığı ağ üzerinden ulaşır.

ADIM 08

Sample rate ve Full duplex

Sample rate değerini 1 Msps seçin. Altındaki **Full duplex** kutusunu işaretleyin — böylece verici açıkken bile kendi downlink'inizi duymaya devam edersiniz.

NOT

Full duplex yalnızca gerçek Ethernet bağlantısında çalışır: gigabit adaptör arkasındaki bir Pluto ya da LibreSDR. USB üzerindeyseniz istasyon yarım çift yönlü kalır ve over sırasında kendi downlink'inizi duymazsınız. Ayrıca stok bir Pluto yaklaşık 2,084 Msps altına inemez; daha düşük değer seçilse de yukarı yuvarlanır ve bağlantı mesajı bunu söyler.

Apply ve kapat

En alttaki **Apply** düğmesine basın ve **Settings** penceresini kapatın. Ayarlar Apply / yeniden bağlanma anında yürürlüğe girer.

Uyduya kilitleme

Uydu çalışacağınız her seferde yapılır.

ADIM 10

SAT penceresini açın

System box'taki **SAT** düğmesine basın. Kilit çalışırken düğme yeşil yanar; pencere kapalı olsa bile düzeltme uygulanmaya devam eder.



ADIM 11

Q0-100'ü seçin

SATELLITES sekmesindeki arama kutusuna Q0-100 yazıp listeden seçin. Uydunun yayınlanmış linkleri (dar bant transponder, beacon) altında belirir.

LOCK ON

Alt kısımdaki **LOCK ON** düğmesine basın. QO-100 sabit yörüngede olduğu için Doppler düzeltmesi gerekmez; transponder haritası, downlink'te kadranı nereye ayarlarsanız 2,4 GHz uplink'i oradan türetir.



Beacon senkronizasyonu

Opsiyonel ama önerilir. LNB'niz çok kararlı değilse, ATÖLYE grubunun geliştirdiği QO-100 beacon sync eklentisi LNB kaymasını sürekli düzeltir.

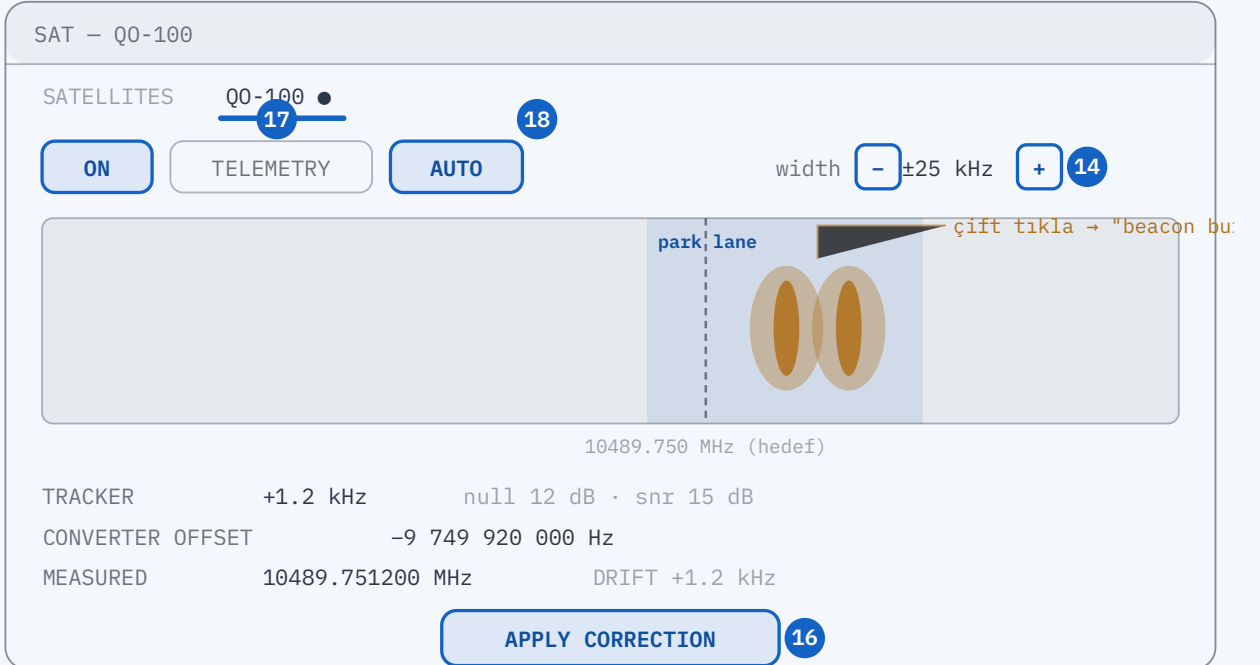
ADIM 13

QO-100 sekmesine geçin

SAT penceresinin 2. sekmesi olan QO-100 sekmesine geçin. Bu eklenti, 10489,750 MHz dar bant beacon'ının gerçekte nerede olduğunu ölçer, konverter/LNB offset'ini kadran ile sinyal örtüşecek şekilde düzeltir ve LNB ısındıkça düzeltmeyi sürdürür.

ÖN KOŞUL

Eklenti birkaç kHz ila onlarca kHz'lik *artık* hatayı düzeltir, sıfırdan tahmin yapmaz. Beacon'ın kabaca 10489,750 MHz civarına düşmesi için Settings > Radio konverter ayarının önce yaklaşık doğru olması gerekir (Adım 05).



Şekil 6 – QO-100 sekmesi. 14: width · 16: APPLY CORRECTION · 17: ON + AUTO · 18: TELEMETRY.

ADIM 14

Beacon'ı şeritte görün

Şeritte beacon'ı bir bant / iki simetrik lob halinde göremiyorsanız, üstteki **width** değerini **+** ile artırın (± 5 kHz adımlarla, ± 50 kHz'e kadar). Beacon'ın iki lobunu ve ortasındaki boşluğu net görene kadar genişletin — sonra tekrar ± 5 kHz'e doğru daraltın.

ADIM 15

Hâlâ görünmüyorsa: 9750'yi elle kaydırın

Settings > Radio'daki 9750 MHz konverter offset'ini uygun yönde yaklaşık bir değere elle kaydırıp **Apply** deyin; beacon bu şeride girene kadar tekrarlayın. Eklenti gerisini halleder.

ADIM 16

Basit (tek seferlik) düzeltme

Şeritte beacon'ın ortasına **çift tıklayın** — bu, "beacon burada" işaretini koyar (iki lob, ortadaki boşlukta merkezlenir). Sonra alttaki **APPLY CORRECTION** düğmesine basın. Alıcı düzeltilmiş offset ile yeniden açılır ve beacon merkeze sıçrar. İki geçiş — biri geniş (kaba), biri dar (ince) — beacon'ı birkaç yüz Hz içine sokar.

ADIM 17

Otomatik sürekli düzeltme

Sürekli düzeltme için **ON** yapın (spektral izleyici başlar — yalnızca *ölçer*, hiçbir şeyi değiştirmez) ve ardından **AUTO** 'yu seçin (döngü kapanır: her temiz, kararlı ölçüm yavaş, sınırlı bir adımla offset'e uygulanır).

AUTO arka planda LNB kaymalarını sürekli düzeltir. Tek bir gürültülü okuma alıcıyı kaydırmaz; offset'in oynaması için birbirini tutan bir dizi ölçüm gerekir. Siz verici açıkken düzeltme *yapılmaz* (her düzeltme alıcıyı yeniden açar, bu da over'ınızı keserdi) — bekleyen düzeltme over biter bitmez uygulanır. AUTO kendi işini de denetler ve offset'i beacon'ı oynatmadan yazıyorsa ya da hiçbir LNB'nin olamayacağı kadar uzağa gittiye kendini kapatır ve nedenini bildirir.

ADIM 18

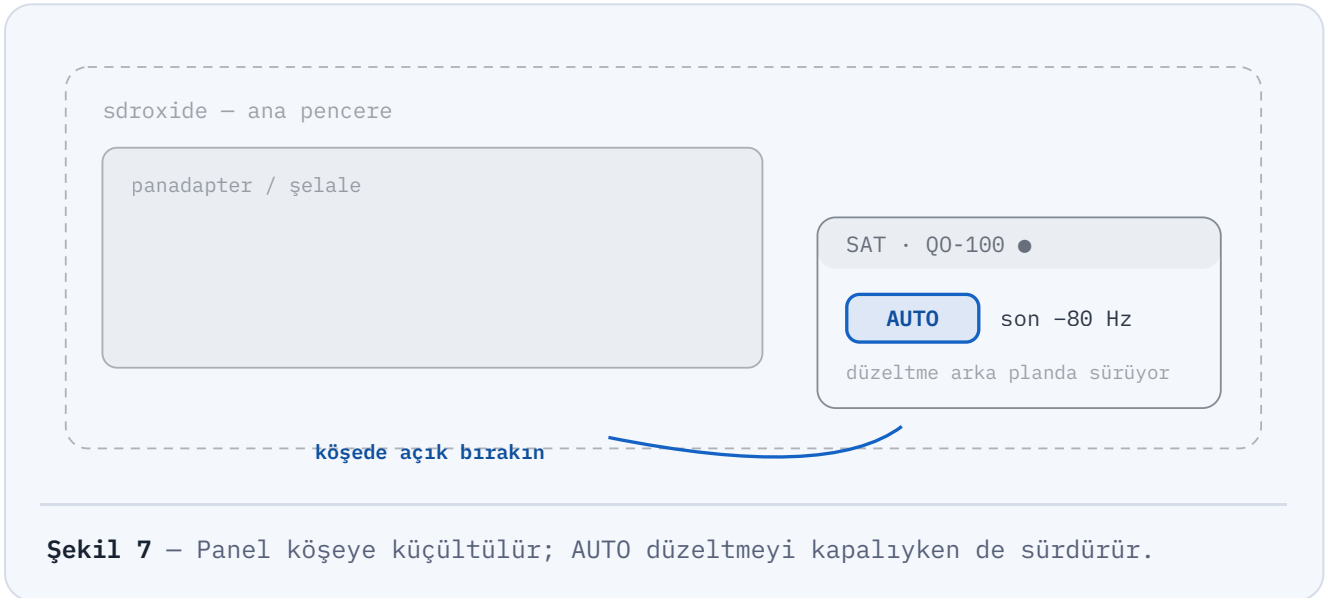
Telemetri (opsiyonel)

Beacon'dan gelen telemetri verilerini çözmek isterseniz **TELEMETRY** düğmesine basın — AO-40 çerçeve çözücülerini çalıştırır ve kilitlendiğinde beacon'ın kendi durum metnini gösterir. Kalibrasyon için gerekli değildir; bağımsız bir kontroldür.

ADIM 19

Arka planda bırakın

İşiniz bitince pencere küçültme ikonuna basıp bu pencereyi ekranın bir köşesinde açık tutun (kapatsanız da olur). LNB frekans düzeltmesi pencere kapalıyken de sürer; **SAT** çipi yanık kalır ve QO-100 sekmesi kendi noktasını korur.



İyi QSO'lar. 73!

Bu rehber sdioxide'nin QO-100 beacon eklentisini ve Pluto arka ucunu temel alır. Ayrıntı için programın docs/USER_MANUAL.md dosyasındaki §2.21 (QO-100 beacon plugin) ve §6.2.7 (PlutoSDR) bölümlerine bakın.